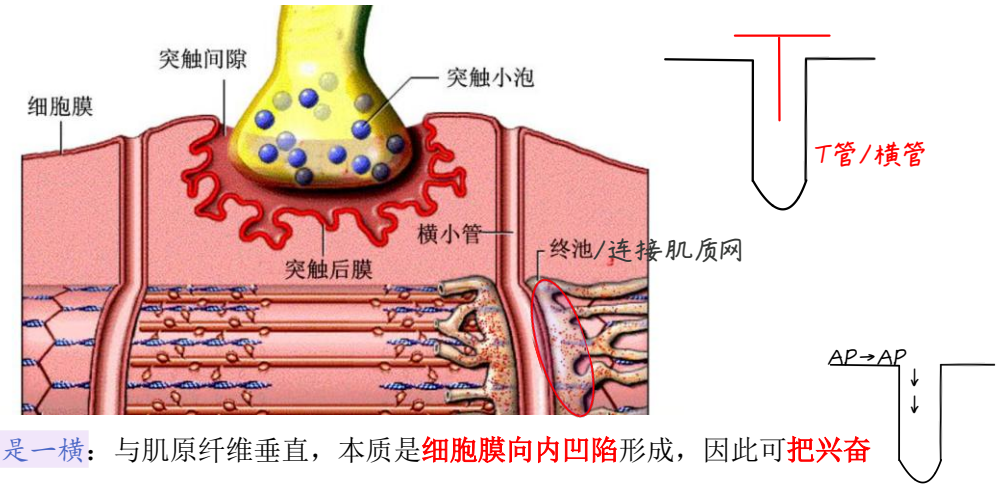


3.肌管系统搞兴奋-收缩耦联

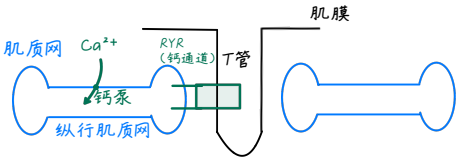


①**T 管/横管**第一笔是一横：与肌原纤维垂直，本质是**细胞膜向内凹陷**形成，因此可**把兴奋传至细胞深部**

②L 管/纵管第一笔是一竖：与肌原纤维平行，本质是肌质网/肌浆网/内质网/钙库，包括：

纵行肌质网	它的**钙泵**逆浓度将胞质的 Ca^{2+}回收
连接肌质网/**终池**（junctional Sarcoplasm Reticulum,JSR）	它是与 T 管膜相接触的部分，它的**雷诺丁受体 RYR** 是**钙通道**，RYR 受体与肌膜或 T 管膜的 L 型钙通道相对应

③骨骼肌兴奋-收缩耦联的关键结构：T 管与两侧的终池形成的**三联管**



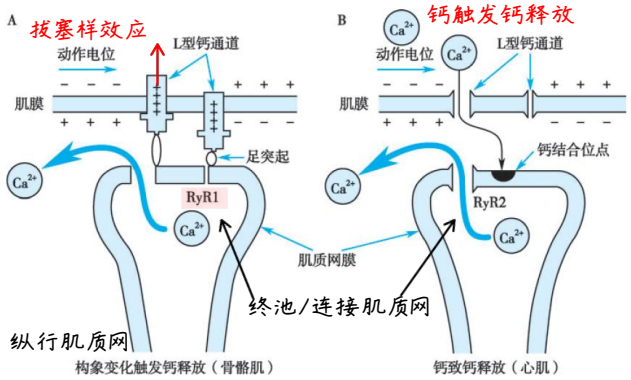


图 2-30　横纹肌肌质网 Ca^{2+} 释放机制

A. 构象变化触发钙释放机制示意图，骨骼肌肌膜的去极化引起 L 型钙通道电压敏感肽段的位移，导致“拔塞”样构象改变，并通过肌质网膜中 RyR1 的足突起（foot process）使 Ca^{2+} 释放通道开放；B. 钙致钙释放机制示意图，心肌肌膜去极化激活了 L 型钙通道和少量 Ca^{2+} 内流，流入胞质的 Ca^{2+} 结合于肌质网膜中 RyR2 的钙结合位点，引起 Ca^{2+} 释放通道开放。